

۲۳- اگر $\left(\frac{27}{8}\right)^{x-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^x$ مقدار x کدام است؟

(۱) -۲ (۲) -۱ (۳) ۱ (۴) صفر

۲۴- معادله ی $\sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}} \times \sqrt{\sqrt{\sqrt{x}}} = 10$ چند جواب دارد؟

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) صفر

۲۵- حاصل عبارت تعریف شده $\frac{\sqrt{x^2\sqrt{x}}}{\sqrt[3]{x\sqrt{x}}}$ اگر همواره کدام است؟

(۱) ۱ (۲) $\sqrt[3]{x}$ (۳) $\frac{1}{\sqrt[6]{x}}$ (۴) $\sqrt[6]{x^5}$

۲۶- حاصل عبارت $\sqrt[3]{\sqrt[2]{2^8}} \times \sqrt[3]{16^2} \times \sqrt[4]{4\sqrt[3]{2}}$ چند برابر $\sqrt{6}$ است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

(۱) ۲ (۲) $3\sqrt{2}$ (۳) $2\sqrt{6}$ (۴) ۳

۲۷- اگر $2^a = \sqrt[3]{3}$ و $\sqrt[2]{\sqrt{b}} = \sqrt[3]{2\sqrt{4}}$ باشد، حاصل عبارت $A = \frac{(2^{a+1})^b}{b^a}$ کدام است؟

(۱) $\frac{2\sqrt{3}}{9}$ (۲) $\frac{19}{\sqrt{3}}$ (۳) $\frac{48}{\sqrt{3}}$ (۴) $\frac{19}{3}$

۲۸- اگر $x^{\frac{5}{2}} = 32$ باشد، حاصل $x^{\frac{2}{3}}$ کدام است؟

(۴) $\sqrt[4]{2}$

(۳) $2\sqrt[4]{2}$

(۲) ۲

(۱) ۱

۲۹- حاصل $\sqrt[4]{8}\sqrt[4]{4}$ کدام است؟

(۴) $\sqrt[4]{8}$

(۳) $2\sqrt[4]{2}$

(۲) $\sqrt[4]{2}$

(۱) $\sqrt[4]{2}$

۳۰- حاصل $\frac{\sqrt[4]{9}}{\sqrt[4]{27}} - \frac{\sqrt[5]{9}}{\sqrt[4]{3}}$ کدام است؟

(۴) صفر

(۳) ۳

(۲) ۲۷

(۱) ۹

۳۱- اگر $\sqrt{\sqrt{3}} = \sqrt[3]{3\sqrt{x}}$ باشد، حاصل x کدام است؟

(۴) $\frac{\sqrt[3]{3}}{3}$

(۳) $\frac{\sqrt[3]{3}}{3}$

(۲) $3\sqrt[3]{3}$

(۱) $3\sqrt[3]{3}$

۳۲- حاصل $\left(\sqrt[3]{5 + \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^4 + (-\sqrt{2})^2}\right)^{-\frac{2}{3}} + \left(\sqrt[3]{2\frac{1}{4}}\right)^3$ کدام است؟

(۴) $\frac{17}{4}$

(۳) ۴

(۲) $\frac{15}{4}$

(۱) $\frac{7}{2}$

۳۳- اگر $A = \sqrt[5]{27\sqrt[3]{243}}\left(\frac{1}{3}\right)^{-\frac{2}{3}}$ باشد، حاصل $(5 + A)^{-\frac{1}{5}}$ کدام است؟

(۴) $\sqrt[5]{36}$

(۳) ۲

(۲) $\frac{1}{3}$

(۱) $\frac{1}{3}$



وقتی توان با فرجه ساده می شود در چه صورتی قدر مطلق ایجاد می شود؟؟

۳۴- حاصل عبارتهای زیر را بیابید.

$\sqrt{2^2} =$	$\sqrt{-2^2} =$
$\sqrt{2^2} =$	$\sqrt{(-2)^2} =$
$\sqrt{(-2)^2} =$	$\sqrt{(-2)^2} =$
$\sqrt{x^2 + 2x + 1} =$	$\sqrt{(1 - \sqrt{2})^2} =$

۳۵- حاصل عبارتهای زیر را بیابید.

$\sqrt[4]{x^4} =$	$(\sqrt[4]{x})^4 =$
$\sqrt[4]{x^2} =$	$\sqrt[4]{x^2} =$
$\sqrt[4]{x^2} =$	$\sqrt{(\sqrt{3} - 2)^2} =$
$\sqrt{x^2} \times \sqrt{x} =$	$\sqrt{x^2} \times \sqrt{-x} =$
$\sqrt{x^2} =$	$\sqrt{-x^2} =$

۳۶- مقدار عددی عبارت های زیر را محاسبه کنید.

$\sqrt{(-3)^6 \times 7} =$	$(-32)^{\frac{1}{5}} =$
$\sqrt{(1 - \sqrt{2})^2} + \sqrt{2} =$	$\sqrt{-x^9} =$

۳۷- اگر $a \leq 1$ عبارت $\sqrt{(1-a)^3}$ برابر کدام است؟

- (۱) $(a-1)\sqrt{a-1}$ (۲) $(1-a)\sqrt{1-a}$ (۳) $(a-1)\sqrt{1-a}$ (۴) $(1-a)\sqrt{a-1}$

۳۸- اگر $a < 0$ ، حاصل عبارت حاصل $\sqrt[3]{-3a^3} - \sqrt[3]{a^3} - \sqrt[3]{a^3}$ کدام است؟

- (۱) $a\sqrt[3]{3a}$ (۲) $a(2 - \sqrt[3]{3a})$ (۳) $-a\sqrt[3]{-3a}$ (۴) $a\sqrt[3]{-3a}$

• اگر ریشه n ام عدد a برابر x باشد، آنگاه $x^n = a$ برقرار است.

• ریشه n ام عدد a برابر است با:

حالت (۱) اگر n فرد باشد برابر $\sqrt[n]{a}$ است. حالت (۲) اگر n زوج باشد برابر $\pm \sqrt[n]{a}$ است.

۳۹- ریشه ششم و منفی عدد ۷۲۹ کدام است؟ (قلم چی)

(۴) وجود ندارد.

(۳) -۹

(۲) -۳

(۱) -۷

۴۰- اگر A برابر با ریشه چهارم و منفی عدد ۱۲۹۶ و B برابر با ریشه پنجم عدد -۲۴۳ باشد، حاصل $A - B$ کدام است؟

(۴) -۳

(۳) ۳

(۲) -۹

(۱) ۹

۴۱- اگر $-\frac{m}{3}$ و $m - 6$ ریشه های n ام عدد $81m$ باشند، حاصل $\sqrt[3]{mn + m + 1}$ کدام است؟ (قلمچی)(۴) $\sqrt[3]{6}$

(۳) ۴

(۲) ۳

(۱) ۲

۴۲- ریشه دوم مثبت عدد a ، ۲ برابر اختلاف ریشه های چهارم آن عدد است. مجموع ارقام عدد a کدام است؟ (قلمچی)

(۴) ۱۳

(۳) ۱۱

(۲) ۹

(۱) ۷

۴۳- ریشه هفتم عبارت $\sqrt[3]{250} - \sqrt[3]{4}$ کدام است؟(۴) $4\sqrt[3]{2}$ (۳) $\sqrt[3]{2}$ (۲) $\sqrt[3]{2}$ (۱) $\sqrt[3]{2}$

۴۴- اگر ریشه سوم عدد x برابر $\frac{9}{16}$ باشد، ریشه دوم مثبت عدد x کدام است؟

(۴) $\frac{3}{4}$

(۳) $\frac{27}{64}$

(۲) $\frac{81}{32}$

(۱) $\frac{47}{4}$

۴۵- اگر $x = \frac{\sqrt{3}\sqrt{27}}{\sqrt[4]{3}}$ و ریشه سوم Ax برابر $4\sqrt{2}$ باشد، مقدار A کدام است؟

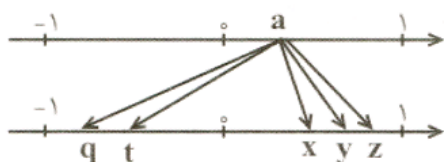
(۴) ۱

(۳) $\frac{256}{3}$

(۲) $\frac{32}{3}$

(۱) $\frac{128}{3}$

۴۶- a از محور بالا به ریشه های دوم، سوم و چهارم خود در پایین وصل شده است. کدام گزینه صحیح است؟ (قلمچی)



(۱) مربوط به ریشه سوم است.

(۲) مربوط به ریشه دوم است.

(۳) ریشه چهارم a که منفی است، از ریشه دوم منفی آن کمتر است.

(۴) t مربوط به ریشه چهارم است.

اعداد وقتی به توان می رسند یا معکوس می شوند یا رادیکالی گرفته می شود چه تغییری می کنند؟

اعداد سالم $a > 1 : \dots < a^{-2} < a^{-1} < a^0 < a^1 < a^2 < a^3 < a^4 < \dots$

اعداد مریض $0 < a < 1 : \dots > a^{-2} > a^{-1} > a^0 > a^1 > a^2 > a^3 > a^4 > \dots$

اعداد سالم $\xleftrightarrow{\text{معکوس}}$ اعداد مریض

۴۷- اگر $a = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}}$ ، $b = \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{3}}$ و $c = \left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{1}{5}}$ ، کدام درست است؟

(۱) $a > b > c$ (۲) $b > a > c$ (۳) $c > a > b$ (۴) $c > b > a$

۴۸- اگر $0 < a < 1$ ، کدام درست است؟

(۱) $a^{\frac{1}{2}} < a^{\frac{2}{3}} < a$ (۲) $a^{\frac{2}{3}} < a^{\frac{1}{2}} < a$ (۳) $a < a^{\frac{2}{3}} < a^{\frac{1}{2}}$ (۴) $a < a^{\frac{1}{2}} < a^{\frac{2}{3}}$

۴۹- اگر $a < -1$ باشد، کدام گزینه نادرست است؟

(۱) $|a^3 - a| = a - a^3$ (۲) $[a^5, a] \cap [a^3, a^2] = [a, a^3]$
(۳) $a \in (a^3, a^2)$ (۴) $(a^2, a) \subseteq (a^5, -a)$

جزوات بیشتر در چنل تلگرام کچاپ بوک
@KECHAP_BOOK

بخش دوم: اتحاد های جبری

اتحاد مربع دو جمله ای

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2 \rightarrow a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab \rightarrow a^2 + b^2 = S^2 - 2P$$

۵۰- اگر $a + \frac{1}{a} = 5$ باشد حاصل عبارتهای زیر را بیابید:

$$a^2 + \frac{1}{a^2} \quad (1) \quad \sqrt{a} + \frac{1}{\sqrt{a}} \quad (2)$$

۵۱- اگر $a + b = 2\sqrt{ab}$ باشد حاصل $\frac{a^2 + b^2 + 3ab}{a^2 + b^2 - ab}$ را بیابید.

۵۲- اگر $a + b = 3$ و $a^2b + ab^2 = -30$ باشد، حاصل عبارت $a^2 - ab + b^2$ کدام است؟

$$40 \quad (1) \quad 50 \quad (2) \quad 28 \quad (3) \quad 39 \quad (4)$$

۵۳- اگر $a + \frac{3}{2a} = 4$ باشد، حاصل $4a^2 + \frac{9}{a^2}$ کدام است؟

$$40 \quad (1) \quad 50 \quad (2) \quad 42 \quad (3) \quad 52 \quad (4)$$

۵۴- اگر $x + \frac{2}{x} = 7$ باشد، حاصل $x^2 + \frac{4}{x^2}$ کدام است؟

۵۵ (۴)

۵۰ (۳)

۴۵ (۲)

۴۰ (۱)

۵۵- اگر $x^2 + 2x - 1 = 0$ ، آنگاه مقدار $x^4 + 12x$ کدام است؟

۸ (۴)

۶ (۳)

۵ (۲)

۴ (۱)

۵۶- اگر $x^2 + \frac{10}{x^2+1} = 9$ باشد، مقدار $(x^2 + 1)^2 + \frac{100}{(x^2+1)^2}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴ ریاضی)

۸۰ (۴)

۸۸ (۳)

۹۰ (۲)

۹۸ (۱)

۵۷- اگر $2x + \frac{3}{2x-1} = 9$ باشد، مقدار $(2x-1)^2 + \frac{9}{(2x-1)^2}$ کدام است؟ (شبیه سراسری ۱۴۰۴ ریاضی)

۷۵ (۴)

۵۸ (۳)

۹۰ (۲)

۹۸ (۱)

رادیكال های مرکب

$\sqrt{9 - 4\sqrt{5}} =$	$\sqrt{28 + 10\sqrt{3}} =$
$\sqrt{9 + 4\sqrt{2}} =$	$\sqrt{4 - 2\sqrt{3}} =$
$\sqrt{5 + 2\sqrt{6}} =$	$\sqrt{88 + 18\sqrt{7}} =$

۵۸- ساده شده ی عبارت $\sqrt[3]{-3\frac{2}{3}} + \sqrt{(1+\sqrt{2})^2 - 4\sqrt{2}} - \left(\frac{1}{4}\right)^{-0.25}$ کدام است؟

(۱) $-2/5$ (۲) $-2/25$ (۳) $-1/75$ (۴) $-1/5$

$$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$$

اتحاد مزدوج

۵۹- عبارت های زیر را محاسبه کنید.

$$100^2 - 99^2 =$$

$$(3 + \sqrt{5})(3 - \sqrt{5}) =$$

$$(1 + \sqrt{a})(1 - \sqrt{a}) =$$

$$\sqrt[3]{4 - \sqrt{3}} \times \sqrt[3]{4 + \sqrt{3}} =$$

$$\left(\sqrt{5 - \sqrt{3}} + \sqrt{5 + \sqrt{3}}\right)^2 =$$

$$(1 - \sqrt[3]{a})(1 + \sqrt[3]{a})(1 + \sqrt{a})(1 + a) =$$

$$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5} - \sqrt{3}} - \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5} + \sqrt{3}} =$$

نکته (۱) اگر در سوالی عبارت غیر رادیکالی در عبارت رادیکالی ضرب شد، ابتدا هر دو را رادیکالی کنید و سپس در هم ضرب کنید.

نکته (۲) زمانی که دو رادیکال مزدوج با هم جمع یا منها شود:

روش اول: آن را برابر متغیر A قرار می دهیم و به توان دو می رسانیم.

روش دوم: از رادیکال های مرکب استفاده کنید.

۶۰- حاصل عبارت $(2 - \sqrt{5})\sqrt{9 + 4\sqrt{5}}$ کدام است؟

۳ (۴)

۳ (۳)

۱ (۲)

۱ (۱)

۶۱- حاصل عبارت $\sqrt{28 - 10\sqrt{3}} + \sqrt{28 + 10\sqrt{3}}$ کدام است؟

۴ (۴)

۶ (۳)

۸ (۲)

۱۰ (۱)

۶۲- حاصل عبارت $\sqrt{2\sqrt{2} + 1} \times \sqrt[3]{9 - 4\sqrt{2}}$ کدام است؟

۳ (۴)

$\sqrt{7}$ (۳)

$\sqrt{5}$ (۲)

$\sqrt{3}$ (۱)

۶۳- حاصل عبارت $\sqrt[3]{4 - 2\sqrt{3}} \times \sqrt[3]{1 + \sqrt{3}} \times \sqrt[3]{4}$ کدام است؟

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۶۴- اگر $\sqrt{x-2} + \sqrt{x+1} = 27$ باشد، حاصل $\sqrt{x-2} - \sqrt{x+1}$ کدام است؟

$-\frac{1}{5}$ (۴)

$-\frac{1}{4}$ (۳)

$-\frac{1}{9}$ (۲)

$-\frac{1}{3}$ (۱)

۶۵- اگر $\sqrt{x+a} - \sqrt{x-4} = 2$ باشد، حاصل عبارت $\sqrt{x+a} + \sqrt{x-4} - 2$ کدام است؟

(سراسری ۱۴۰۳ تجربی)

(۴) $\frac{a}{2}$

(۳) $\frac{a}{4}$

(۲) ۱

(۱) صفر

۶۶- اگر $\alpha = \sqrt[4]{3\sqrt{2}-4}$ و $\beta = \sqrt[4]{3\sqrt{2}+4}$ حاصل عبارت $(\alpha^2 + \beta^2 - \alpha\beta)(\alpha^2 + \beta^2 + \alpha\beta)$

کدام است؟ (سراسری)

(۴) $7\sqrt{2}$

(۳) $6\sqrt{2}$

(۲) ۸

(۱) ۶

۶۷- حاصل عبارت $\sqrt[4]{2\sqrt{2}}(\sqrt{2}-\sqrt{3}+\sqrt{2}+\sqrt{3})$ کدام است؟ (سراسری ۹۳)

(۴) $2\sqrt{3}$

(۳) $1 + \sqrt{2}$

(۲) ۱

(۱) $\sqrt{3}$

۶۸- اگر $a = \sqrt[4]{\sqrt{6}-2}$ و $b = \sqrt[4]{\sqrt{6}+2}$ مقدار $(a^2 + b^2 - 2ab)^2(a^2 + b^2 + 2ab)^2$ کدام

است؟ (سراسری ۱۴۰۰)

(۴) $16(2 - \sqrt{3})$

(۳) $16(2 + \sqrt{3})$

(۲) $4(2 - \sqrt{3})$

(۱) $4(2 + \sqrt{3})$

۶۹- اگر $a = \sqrt[4]{7-4\sqrt{3}}$ مقدار $\left(a + \frac{1}{a} + \sqrt{2}\right)^2 \left(a + \frac{1}{a} - \sqrt{2}\right)^2$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۰)

(۴) ۴۹

(۳) ۲۵

(۲) ۱۶

(۱) ۹

۷۰- حاصل عبارت $(\sqrt{3}-\sqrt{5}-\sqrt{3+\sqrt{5}})(\frac{\sqrt{2}+\sqrt{5}}{\sqrt{10}+2})$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

- (۱) -۱ (۲) $-\sqrt{2}$ (۳) ۱ (۴) $\sqrt{2}$

۷۱- حاصل عبارت $\sqrt[4]{(4+\sqrt{7})^{-1}}\sqrt{1+\sqrt{7}}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

- (۱) ۱ (۲) $\sqrt[4]{2}$ (۳) ۲ (۴) $2\sqrt[4]{2}$

۷۲- حاصل عبارت $2 - \frac{\sqrt{1+\sqrt{3}}+\sqrt{\sqrt{3}-1}}{\sqrt{\sqrt{3}-\sqrt{2}}}$ کدام است؟ (سراسری تجربی ۱۴۰۴)

- (۱) $-2\sqrt{3}$ (۲) $-\sqrt{6}$ (۳) $2\sqrt{3}$ (۴) $\sqrt{6}$

۷۳- حاصل عبارت $\frac{\sqrt{88+18\sqrt{7}}-\sqrt{88-18\sqrt{7}}}{\sqrt{4-\sqrt{7}}+\sqrt{4+\sqrt{7}}}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

- (۱) $\sqrt{14}$ (۲) $\sqrt{2}$ (۳) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۴) $\frac{9\sqrt{14}}{7}$

۷۴- ساده شده ی عبارت $\frac{2}{\sqrt{x}-2} - \frac{2}{\sqrt{x}+2} - \frac{2x}{x-4}$ کدام است؟

- (۱) $x-2$ (۲) -2 (۳) $2x-2$ (۴) $-x-2$

اتحاد مربع سه جمله ای

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$$

۷۵- اتحاد های زیر را بسط دهید.

$$(\sqrt{2} + \sqrt{3} + 1)^2 =$$

$$(2 - \sqrt{2} - \sqrt{5})^2 =$$

$$\left(1 + a + \frac{1}{a}\right)^2 =$$

$$(1 + \sin \theta + \cos \theta)^2 =$$

۷۶- اگر $x + y + z = 3$ و $xy + xz + yz = 2$ حاصل $x^2 + y^2 + z^2$ را بیابید.

اتحاد جمله مشترک

$$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

۷۷- اگر $x^2 - 3x = 7$ باشد حاصل $(x-4)(x-2)(x-1)(x+1)$ کدام است؟

اتحاد مکعب دو جمله ای

$$(a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3a^2b + 3ab^2 = a^3 + b^3 + 3ab(a+b) \rightarrow$$

$$a^3 + b^3 = (a+b)^3 - 3ab(a+b) \rightarrow a^3 + b^3 = S^3 - 3PS$$

۷۸- حاصل عبارت $(2 - \sqrt{2})^3$ را به صورت $a - b\sqrt{2}$ نوشته ایم، مقدار $2a + b$ کدام است؟ $(a, b \in \mathbb{N})$ (قلم)

(چی)

۵۴ (۴)

۵۲ (۳)

۵۰ (۲)

۴۸ (۱)

۷۹- اگر $a + b = 4$ و $ab = 2$ باشد حاصل عبارتهای زیر را بیابید:

$$a^3 + b^3 \quad (۲)$$

$$a^2 + b^2 \quad (۱)$$

۸۰- اگر $x^2y + xy^2 = 20$ و $x^3 + y^3 = 65$ حاصل xy کدام است؟

۱ (۴)

۸ (۳)

۶ (۲)

۴ (۱)

۸۱- اگر $a + \frac{3}{a} = 5$ باشد $a^3 + \frac{27}{a^3}$ کدام است؟

۱۰۰ (۴)

۸۰ (۳)

۷۰ (۲)

۶۰ (۱)

۸۲- اگر $x^2 + \frac{1}{x^2} = 18$ باشد $x^3 - \frac{1}{x^3}$ کدام است؟

± 86 (۴)

± 84 (۳)

± 76 (۲)

± 24 (۱)

۸۳- اگر $x = \sqrt[3]{2+\sqrt{3}} + \sqrt[3]{2-\sqrt{3}}$ باشد حاصل $x^3 - 3x$ کدام است؟

۵ (۴)

۴ (۳)

۳ (۲)

۲ (۱)

۸۴- مقدار عددی عبارت $\frac{\sqrt[3]{2+\sqrt{5}}}{1+\sqrt{5}}$ کدام است؟

$\frac{1+\sqrt{5}}{5}$ (۴)

$\frac{2}{8}$ (۳)

$\frac{\sqrt{5}}{4}$ (۲)

$\frac{1}{2}$ (۱)

۸۵- ساده شده ی عبارت $\sqrt[3]{7+5\sqrt{2}} + \sqrt[3]{7-5\sqrt{2}}$ کدام است؟

۳ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

صفر (۱)

۸۶- مقدار عبارت $\frac{24x^3 + 36x^2 + 18x + 3}{(4x^2 + 4x + 1)^2}$ به ازای ریشه مثبت معادله $x^2 + x = 1$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

(۱) $0/1\sqrt{5}$ (۲) $0/2\sqrt{5}$ (۳) $0/3\sqrt{5}$ (۴) $0/6\sqrt{5}$

۸۷- مقدار عبارت $x(x^2 - 3x + 3) - 1$ به ازای $x = \sqrt[3]{2} + 1$ کدام است؟

(۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۱ (۴) ۲

اتحاد جاق و لاغر

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

۸۸- تجزیه کنید.

$$x^3 + 8 =$$

$$x^3 - 1 =$$

$$x^3 + 1 =$$

$$x^3 + 8y^3 =$$

$$(x + 3)(x^2 - 3x + 9) =$$

$$a^{\sqrt{}} + \frac{1}{a^{\sqrt{}}} =$$

$$x^6 - y^{\sqrt{}} =$$

$$x^9 - y^{12} =$$

$$(\sqrt{x} - \sqrt{y})(x + \sqrt{xy} + y) =$$

$$(t - \frac{1}{t})(t^{\sqrt{}} + \frac{1}{t^{\sqrt{}}} + 1) =$$

$$(x - 2)(x + 2)(x^2 + 2x + 4)(x^2 - 2x + 4) =$$

$$25^{\sqrt{}} - 24^{\sqrt{}} =$$

۸۹- مقدار $(x^2 - 1)(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$ به ازای $x = \sqrt[3]{2}$ کدام است؟

۱ (۴) ۴ (۳) ۳ (۲) ۲ (۱)

۹۰- اگر a و b اعداد منفی باشد و $ab = 1$ و $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 7$ باشد حاصل $a^{\sqrt{}} + b^{\sqrt{}}$ کدام است؟

-۲۴ (۴) -۲۲ (۳) -۲۰ (۲) -۱۸ (۱)

۹۱- اگر $a - b = 5$ و $a^2 + b^2 = 17$ باشد آنگاه $a^{\sqrt{}} - b^{\sqrt{}}$ کدام است؟

۶۹ (۴) ۶۷ (۳) ۶۵ (۲) ۶۳ (۱)

۹۲- اگر $x^2 - 7x + 1 = 0$ باشد، مقدار $x^3 + \frac{1}{x^3}$ کدام است؟

۳۲۲ (۴)

۳۲۰ (۳)

۲۳۰ (۲)

۲۲۳ (۱)

۹۳- اگر $a = \sqrt[3]{2} - 1$ حاصل $\left(\frac{a^2+1}{a^2-a+1}\right)^9$ کدام است؟

۱۰ (۴)

۸ (۳)

۶ (۲)

۴ (۱)

جزوات بیشتر در چنل تلگرام کچاپ بوک
@KECHAP_BOOK

بخش سوم: تجزیه: یعنی تبدیل عبارت به حاصل ضرب چند پراقتز با توان کمتر تبدیل کنیم.

مدل اول: اتحاد مزدوج

$$(\text{cloud})^2 - (\square)^2 = (\text{cloud} + \square) \times (\text{cloud} - \square)$$

$$4a^2 - 1 =$$

$$a^4 - b^4 =$$

$$a^6 - b^6 =$$

$$a^2 + b^2 - c^2 + 2ab =$$

$$a^4 + b^4 =$$

$$a^4 + a^2b^2 + b^4 =$$

$$(7x - 1)^2 - (3x + 5)^2 =$$

$$a^2 + b^2 + 2ab - 4 =$$

$$4(2x - 3y)^2 - 9(3x - 2y)^2 =$$

مدل دوم: اتحاد مربع کامل

$$4x^2 + 4x + 1 =$$

$$\frac{x^2}{4} - x + 1 =$$

$$x^2 + x + \frac{1}{4} =$$

$$\frac{1}{9}x^2 - \frac{2}{3}x + 1 =$$

مدل سوم : اتحاد جمله مشترک

$$x^2 - x - 6 =$$

$$x^4 + 3x^2 + 2 =$$

$$x^4 - 5x^2 + 4 =$$

$$x^4 + 3x^2 + 4 =$$

مدل چهارم: ac

از این روش زمانی استفاده می کنیم که $a \neq 0$

مرحله (۱) a را برمی داریم و در c ضرب می کنیم.

مرحله (۲) سپس اتحاد جمله مشترک بزنید. $(x + p)(x + q)$

مرحله (۳) $a(x + \frac{p}{a})(x + \frac{q}{a})$

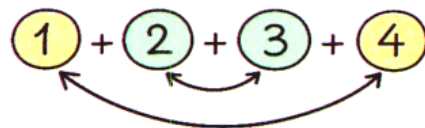
$$3x^2 + 2x - 1 =$$

$$5x^2 - 3x - 2 =$$

$$6x^2 - 5x + 1 =$$

$$5x^2 + 7x - 2 =$$

مدل پنجم : دسته بندی



ضرب در وسطی = ضرب اری و افزه

$$x^3 - x^2 + x - 1 =$$

$$3x^3 + 2x^2 - 3x - 2 =$$

مدل ششم: تجزیه درجه ۳ به کمک ریشه حدسی

مرحله (۱) عددی بجای x قرار می دهیم که حاصل صفر شود (یک ریشه حدس می زنیم.)

مرحله (۲) اگر ریشه a بود عبارت را بر $x - a$ تقسیم می کنیم.

مرحله (۳) مابقی ریشه ها، ریشه خارج قسمت می باشد.

$$x^3 - 1 =$$

$$x^3 + 4x - 5 =$$

$$x^3 - 13x^2 + 10x + 24 =$$

ساده کردن کسر ها:

مثال: حاصل کسر های زیر را بیابید.

$$۱) \frac{x}{x+1} - \frac{x+2}{x-1} =$$

$$۲) \frac{x}{x^2+1} + \frac{1}{x^2+x} =$$

$$۳) \frac{3x^2+2x-1}{x^2-1} \div \frac{3x-1}{x-1} =$$

جزوات بیشتر در چنل تلگرام کچاپ بوک
@KECHAP_BOOK

بخش چهارم: گویا کردن کسرها: از بین بردن رادیکال مخرج

مدل اول: مخرج تک جمله ای

$$\frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}} \times \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x}}{x}$$

$$\frac{1}{\sqrt[n]{x^m}} = \frac{1}{\sqrt[n]{x^m}} \times \frac{\sqrt[n]{x^{m-n}}}{\sqrt[n]{x^{m-n}}} = \frac{\sqrt[n]{x^{m-n}}}{x}$$

۹۴- گویا کنید.

$$\frac{1}{\sqrt{2}} =$$

$$\frac{3 - \sqrt{3}}{\sqrt{3}} =$$

$$\frac{1}{\sqrt[4]{2}} =$$

$$\frac{1}{\sqrt[5]{5}} =$$

$$\frac{1}{\sqrt[3]{2}} =$$

$$\frac{1}{\sqrt[4]{4}} =$$

$$\frac{1}{\sqrt[3]{8}} =$$

مدل دوم:

• اگر رادیکال فرجه دو در مخرج داشته باشیم:

$$\frac{1}{a-b} = \frac{1}{a-b} \times \frac{a+b}{a+b} = \frac{a+b}{a^2-b^2}$$

• اگر رادیکال فرجه سه در مخرج داشته باشیم:

$$\frac{1}{a-b} = \frac{1}{a-b} \times \frac{a^2+ab+b^2}{a^2+ab+b^2} = \frac{a^2+ab+b^2}{a^3-b^3}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}-1} =$$

$$\frac{\sqrt{3}-2}{\sqrt{3}+2} =$$

$$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}-3} =$$

$$\frac{1}{\sqrt[3]{2}-1} =$$

$$\frac{1}{\sqrt[3]{6}-\sqrt[3]{2}} =$$

$$\frac{1}{\sqrt[3]{2}+1} =$$

$$\frac{1}{\sqrt[3]{a}-1} - \frac{1}{a-1} =$$

۹۶- حاصل $(2\sqrt{2}-\sqrt{7})^{-3} \times (2\sqrt{2}+\sqrt{7})^{-4}$ کدام است؟

(۴) -۱

(۳) ۱

(۲) $2\sqrt{2}-\sqrt{7}$

(۱) $2\sqrt{2}+\sqrt{7}$

۹۷- ساده شده ی عبارت $\sqrt[3]{-3\frac{2}{8}} + \sqrt{(1+\sqrt{2})^2 - 4\sqrt{2}} - \left(\frac{1}{4}\right)^{-0.25}$ کدام است؟

(۴) $-1/5$

(۳) $-1/75$

(۲) $-2/25$

(۱) $-2/5$

۹۸- ساده شده ی عبارت $\left(\frac{1}{4}\right)^{1/5} + \left(\frac{4}{5}\right)^{-1/2} - \frac{2}{1+\sqrt{5}}$ کدام است؟

(۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

۹۹- ریشه هفتم عدد مثبت a ، مساوی ۲۷ برابر عدد a با توان $\frac{15}{7}$ است. $\left(\frac{1}{a} - 3\right)$ چند برابر $(1 + \sqrt{3})$ است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

(۱) $6 - 3\sqrt{3}$ (۲) ۳ (۳) ۶ (۴) $6 + 3\sqrt{3}$

۱۰۰- حاصل عبارت $\frac{\sqrt{27}-1}{4+\sqrt{3}} + (2 - \sqrt{3})^{-1}$ کدام است؟ (سراسری ۹۹)

(۱) $1 + 2\sqrt{3}$ (۲) $2\sqrt{3}$ (۳) $1 + \sqrt{3}$ (۴) ۱

۱۰۱- حاصل عبارت $\frac{\sqrt{8}+\sqrt{27}}{5-\sqrt{6}} - 2(\sqrt[4]{9} - 1)^{-1}$ کدام است؟ (سراسری ۹۹)

(۱) $1 + \sqrt{3}$ (۲) $-1 + \sqrt{2}$ (۳) $1 - \sqrt{2}$ (۴) $\sqrt{2} - 2\sqrt{3}$

۱۰۲- اگر $B = \frac{\frac{2}{\sqrt{2}} + \sqrt{14}}{\frac{8}{\sqrt{2}} + \sqrt{14}}$ باشد، حاصل $3B + 1$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳)

(۱) $\sqrt{2}$ (۲) $\sqrt{7}$ (۳) $2\sqrt{2}$ (۴) $2\sqrt{7}$

مدل سوم: مخرج سه جمله ای

$$\frac{1}{a^2 + ab + b^2} = \frac{1}{a^2 + ab + b^2} \times \frac{a-b}{a-b} = \frac{a-b}{a^3 - b^3}$$

۱۰۳- حاصل عبارت $1 + \frac{1}{\sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{2} + 1}$ برابر کدام گزینه است؟ (قلم چی)

$\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$ (۴)

$\frac{1}{\sqrt[3]{4}}$ (۳)

$\sqrt[3]{2}$ (۲)

$\sqrt[3]{4}$ (۱)

بخش اول: حل معادله درجه دوم

حل معادله درجه دو $ax^2 + bx + c = 0$ که $a \neq 0$

(۳) جمله مشترک

(۲) ناقص

(۱) حالت خاص

(۶) روش دلتا (Δ)

(۵) روش مربع کامل

(۴) روش ac (تستی)

روش (۱) حالت های خاص

حالت (۱) اگر مجموع ضرایب معادله درجه دو برابر صفر باشد، ریشه ها ۱ و $-\frac{c}{a}$ است.

$$a + b + c = 0 \rightarrow \text{ریشه ها } 1 \text{ و } -\frac{c}{a}$$

حالت (۲) اگر مجموع دو ضریب کناری معادله درجه دو برابر ضریب وسطی باشد، ریشه ها ۱ و $-\frac{c}{a}$ است.

$$a + c = b \rightarrow \text{ریشه ها } 1 \text{ و } -\frac{c}{a}$$

$$5x^2 - 3x - 2 = 0 \rightarrow$$

$$7x^2 - 9x + 2 = 0 \rightarrow$$

$$(\sqrt{2} - 1)x^2 - 2\sqrt{2}x + (\sqrt{2} + 1) = 0 \rightarrow$$

$$2x^2 + 5x + 3 = 0 \rightarrow$$

$$7x^2 - 6x - 13 = 0 \rightarrow$$

$$5x^2 + 2x - 3 = 0 \rightarrow$$

$$ax^2 + (a + b)x + b = 0 \rightarrow$$

روش (۲) معادلات ناقص

اگر ضریب آخر برابر صفر باشد یعنی $c = 0$ برای حل در این حالت از x فاکتور می گیریم.
در این حالت سهمی از مبدا می گذرد و یکی از ریشه ها صفر است.

اگر ضریب وسط برابر صفر باشد یعنی $b = 0$ باشد برای حل باید x^2 را تنها کنیم و بعد ریشه بگیریم.
در این حالت سهمی نسبت به محور y ها قرینه است.

روش (۳) اتحاد جمله مشترک

کاربرد: برای حل معادلات درجه دومی که ضرایب بزرگ باشد از اتحاد جمله مشترک بیشتر استفاده می کنیم.

$$x^2 + (a + b)x + ab = (x + a)(x + b)$$

$$(x + \text{جمع}) \cdot (x + \text{ضرب}) = x^2 + (\text{جمع} + \text{ضرب})x + \text{ضرب} \cdot \text{جمع}$$

$$x^2 - 2x - 24 = 0$$

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

$$x^2 + (\sqrt{2} + \sqrt{3})x + \sqrt{6} = 0$$

$$x^2 + (\sqrt{2} - 3)x - 3\sqrt{2} = 0$$

اگر ضرایب بزرگ بود چیکار کنیم؟

اگر ضرایب بزرگ بود، ضریب x را بر n تقسیم و عدد ثابت را بر n^2 تقسیم می کنیم، بعد معادله درجه دو به دست آمده را حل می کنیم (حالت خاص / جمله مشترک) و در آخر ریشه ها را بر n تقسیم می کنیم.

$$x^2 - 10x - 96 = 0$$

$$x^2 - 30x + 189 = 0$$

$$x^2 + 6x - 216 = 0$$

$$x^2 - 20x + 84 = 0$$

روش (۴) روش ac

کاربرد: در معادله های درجه دومی که ضریب x^2 برابر یک نیست از روش ac استفاده می کنیم.

مرحله (۱) ضریب x^2 یعنی a را بردارید و در c ضرب کنید.

مرحله (۲) معادله بدست آمده را حل کنید. مرحله (۳) ریشه ها را بر a تقسیم کنید.

$$2x^2 - 7x + 3 = 0$$

$$6x^2 - 5x + 1 = 0$$

$$15x^2 - 11x + 2 = 0$$

$$5x^2 - 3x - 36 = 0$$

$$\sqrt{3}x^2 + 2x - \sqrt{3} = 0$$

$$x^2 + \frac{8x}{3} - 1 = 0$$

$$5x^2 + 7x + 2 = 0 \rightarrow$$

$$6x^2 - 5x + 1 = 0 \rightarrow$$

$$x(3x - 2) = 8 \rightarrow$$

$$(x + 1)(2x + 3) = 10x \rightarrow$$

۱- اگر یکی از ریشه های معادله $x^2 + ax + 3 = 0$ برابر ۱ باشد، ریشه دیگر را بیابید.

۲- اگر یکی از ریشه های معادله $x^2 + ax + 6 = 0$ برابر ۲ باشد، ریشه دیگر را بیابید.

خلاصه در مورد حل معادله درجه ۲

۳- در مسابقات یک لیگ فوتبال ۴۵ بازی انجام شده است. اگر هر تیم با دیگر تیم های لیگ، تنها یک بازی انجام داده باشد، تعداد تیم ها کدام است؟

۱۰ (۴)

۹ (۳)

۸ (۲)

۷ (۱)

۴- در یک لیگ که بازی ها به صورت رفت و برگشت انجام می گیرد، در کل ۳۰ بازی انجام شده است. چند تیم در این لیگ حضور دارند؟

۷ (۴)

۶ (۳)

۵ (۲)

۴ (۱)

۵- حاصل ضرب ریشه های معادله $(x - 2)(-2x + 1) + (x + 2)(x + 1) = 0$ کدام است؟

۴ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

صفر (۱)

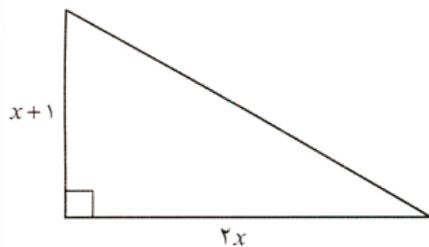
۶- اگر در شکل مقابل مساحت مثلث ۶ باشد، مقدار x کدام است؟

۶ (۴)

۱ (۳)

۲ (۲)

۳ (۱)



۷- اختلاف سنی دو برادر ۴ سال است. اگر چهار سال دیگر حاصل ضرب سن آنها ۶۰ شود، سن کنونی برادر کوچک تر کدام است؟

۲ (۴)

۴ (۳)

۶ (۲)

۸ (۱)

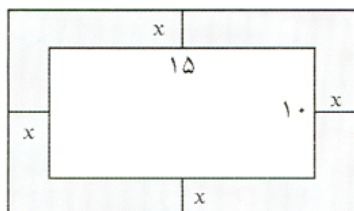
۸- اختلاف سنی دو برادر با یکدیگر ۷ سال است. اگر پنج سال دیگر حاصل ضرب سن آنها ۱۴۴ شود، سن کنونی برادر کوچک تر کدام است؟

۱۶ (۴)

۱۱ (۳)

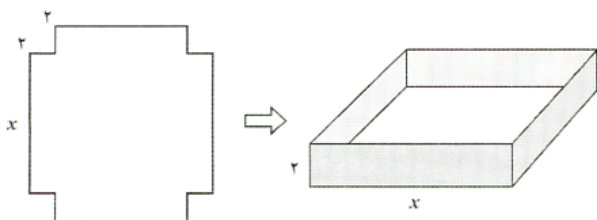
۹ (۲)

۴ (۱)



۹- یک عکس به اندازه ۱۰ در ۱۵ سانتی متر درون یک قاب با مساحت ۳۰۰ سانتی متر مربع، قرار دارد. اگر فاصله همه لبه های عکس تا قاب برابر باشد، ابعاد این قاب عکس را پیدا کنید.

۱۰- با یک دستگاه برش، یک صفحه مقوایی به شکل مربع را برش می زنیم. سپس، چهار مربع کوچک در گوشه های آن را جدا می کنیم. بعد با تا زدن لبه ها، یک جعبه می سازیم. اگر مربع های جدا شده به ضلع ۲ سانتی متر باشند و بخواهیم حجم این جعبه، ۲۰۰ سانتی متر مکعب باشد، طول اضلاع کاغذهایی را که باید برای این کار انتخاب شوند، به دست آورید.



۱۱- کدام عدد مثبت است که وقتی یک سوم آن را با یک و همچنین یک چهارم آن را با یک جمع می کنیم و دو عدد حاصل را در هم ضرب می کنیم، حاصل برابر ۶ است؟

۱۶ (۴)

۱۱ (۳)

۵ (۲)

۱۲ (۱)

۱۲- حاصل ضرب دو عدد طبیعی متوالی از ۴ برابر عدد بزرگتر شش واحد بیش تر است. مجموع آن دو عدد کدام است؟

- (۱) ۵ (۲) ۹ (۳) ۷ (۴) ۱۱

۱۳- مجموع جواب های معادله $(x-3)(2x-7) = (x-3)(x+2)$ کدام است؟

- (۱) ۱۰ (۲) ۱۱ (۳) ۱۲ (۴) ۱۳

۱۴- مجموع جواب های معادله $6k - 2 = 3k(3k - 1)$ کدام است؟

- (۱) ۱ (۲) -۱ (۳) ۲ (۴) -۲

۱۵- اگر یکی از ریشه های معادله $ax^2 + 3x + a = 0$ برابر ۲ باشد، ریشه دیگر را بیابید.

۱۶- اگر یکی از ریشه های معادله ی $(a-1)x^2 - (a+3)x + 4 = 0$ برابر ۲ باشد، ریشه دیگر آن کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{2}$ (۲) ۱ (۳) -۱ (۴) $-\frac{3}{2}$

۱۷- کف اتاقی به ابعاد ۵ × ۴ متر، یک قالی به مساحت ۱۲ متر مربع پهن شده است. اگر فاصله لبه های قالی تا دیوار

یکسان باشد، این فاصله چقدر است؟

- (۱) ۱ (۲) $\frac{1}{2}$ (۳) ۲ (۴) ۴

۱۸- یک عکس به ابعاد ۱۰ در ۱۵ سانتی متر درون یک قاب با مساحت ۳۰۰ سانتی متر مربع قرار دارد. اگر فاصله همه

لبه های عکس تا قاب برابر باشد، محیط این قاب عکس چقدر است؟

۱۲۰ (۴)

۱۴۰ (۳)

۳۵ (۲)

۷۰ (۱)

۱۹- مجموع پول علی و اکرم ۱۰۰ تومان است. اگر علی ۱۰ تومان از پولش را به اکرم بدهد. آنگاه حاصل ضرب پول های

باقی مانده آنها ۴۷۵ تومان خواهد شد. پول اولیه اکرم، کدام است؟ (۱۴۰۰ تجربی)

۹۱ (۴)

۸۵ (۳)

۱۵ (۲)

۹ (۱)

۲۰- ارتفاع یک مثلث ۲ واحد بیشتر از ۳ برابر قاعده ی آن است. اگر ۴ واحد هم ارتفاع و هم به قاعده این مثلث اضافه

شود، مساحت مثلث جدید ۴/۵ برابر مساحت مثلث اولیه می شود. مساحت مثلث اولیه کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

۸ (۴)

۲۸ (۳)

۱۶/۵ (۲)

۱۴/۵ (۱)

$$x^2 - 4x + 2 = 0$$

روش (۵) مربع کامل

• این روش برای حل هر معادله درجه دومی قابل استفاده است.

(۱) دو طرف را بر ضریب x^2 تقسیم کنید.

(۲) عدد ثابت را به طرف دیگر ببرید.

(۳) به دو طرف مقداری اضافه کنید که مربع کامل شود.

$$\left(\frac{\text{ضریب } x}{2}\right)^2 = \text{مقداری که باید به دو طرف اضافه کنید}$$

(۴) اتحاد مربع کامل بسازید.

(۳) از دو طرف ریشه بگیرید.

۲۱- معادله $x^2 - 6x + 1 = 0$ به روش مربع کامل حل کنید.

۲۲- معادله $2x^2 - 3x - 2 = 0$ به روش مربع کامل حل کنید.

۲۳- معادله $3x^2 - 4x + 1 = 0$ به روش مربع کامل حل کنید.

۲۴- اگر در حل معادله $2x(4x - 3) = 13$ به روش مربع کامل، آن را به شکل $(x - a)^2 = b$ بازنویسی کنیم،

حاصل $\frac{b}{a^2}$ کدام است؟

$\frac{130}{9}(4)$

$14(3)$

$\frac{113}{9}(2)$

$12(1)$

۲۵- در حل معادله $6x^2 + 13x - 5 = 0$ به روش مربع کامل، از چه عددی جذر گرفته می شود؟

$$\frac{169}{144} (4)$$

$$\frac{144}{169} (3)$$

$$\frac{289}{144} (2)$$

$$\frac{144}{289} (1)$$

۲۶- برای حل معادله $2x^2 = 3x + 5$ از روش مربع کامل، بعد از یک شدن ضریب x^2 چه عددی باید به طرفین معادله اضافه کنیم تا عبارت به مربع کامل تبدیل شود؟

$$\frac{9}{16} (4)$$

$$9 (3)$$

$$\frac{9}{4} (2)$$

$$\frac{3}{4} (1)$$

۲۷- معادله درجه دوم $2x^2 - 8x - 1 = 0$ پس از مربع کامل کردن به صورت $2(x - x_0)^2 + y$ در آمده است. حاصل $x_0 + y$ چقدر است؟

$$-7 (4)$$

$$11 (3)$$

$$-11 (2)$$

$$7 (1)$$

۲۸- اگر قدرمطلق تفاضل جواب های معادله $(x - 2)^2 = (k - 1)^4$ برابر ۸ باشد، آنگاه حاصل ضرب مقادیر مختلف k کدام است؟

$$-16 (4)$$

$$-4 (3)$$

$$-3 (2)$$

$$2 (1)$$

روش (۶) حالت کلی یا روش Δ

- در معادله درجه دوم $ax^2 + bx + c = 0$ تعریف می کنیم: $\Delta = b^2 - 4ac$ دلتا
 - علامت دلتا
 - **حالت اول:** اگر دلتا مثبت باشد یعنی $\Delta > 0$ آنگاه دو ریشه حقیقی متمایز داریم: $x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$
 - **حالت دوم:** اگر دلتا صفر باشد یعنی $\Delta = 0$ آنگاه یک ریشه حقیقی مضاعف داریم: $x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a}$
 - **حالت سوم:** اگر دلتا منفی باشد یعنی $\Delta < 0$ آنگاه ریشه حقیقی نداریم.
 - در نتیجه ریشه ها یا جواب ها معادله برابر $x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ است.
- ۲۹- معادله $3x^2 - 5x + 2 = 0$ به روش کلی (دلتا) حل کنید.

۳۰- معادله $x^2 - x + 1 = 0$ به روش کلی (دلتا) حل کنید.

۳۱- معادله $\sqrt{3}x^2 = 5x + \sqrt{12} = 0$ به روش کلی (دلتا) حل کنید.

۳۲- در چه صورتی معادله $x^2 - 2x - m = 0$ دارای دو ریشه متمایز است؟

۳۳- k را چنان بیابید که معادله $x^2 - 2(k+1)x + 1 = 0$ ریشه مضاعف داشته باشد؟

۳۴- اگر معادله $4x^2 - kx + 1 = 0$:

الف) فقط یک ریشه داشته باشد k کدام است؟

ب) ریشه حقیقی نداشته باشد k حدود کدام است؟

۳۵- اگر معادله $(m-1)x^2 + 2x + 1 = 0$ یک ریشه داشته باشد چند مقدار برای m وجود دارد؟

۳ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

۰ (۱) صفر

۳۶- اگر x ریشه معادله $5x^2 + mx + 10 = 0$ باشد و این معادله به صورت مربع مجموع دو جمله تجزیه شود، $m + x$ کدام است؟

$11\sqrt{2}$ (۴)

$10\sqrt{2}$ (۳)

$9\sqrt{2}$ (۲)

$8\sqrt{2}$ (۱)

۳۷- معادله درجه دوم $mx^2 + (m-1)x + 3 = 0$ دارای یک ریشه مضاعف است. مجموع مقادیر ممکن برای m کدام است؟

۱۶ (۴)

۱۴ (۳)

۱۳ (۲)

۱۲ (۱)

۳۸- به ازای کدام مجموعه مقادیر k معادله $-x^2 - x + 2k = 0$ ریشه حقیقی ندارد اما معادله $(k+2)x^2 - 3x + 1 = 0$ دو ریشه حقیقی متمایز دارد؟

$(-\frac{1}{8}, \frac{1}{4})$ (۴)

$(-\infty, -\frac{1}{8})$ (۳)

$(-\infty, \frac{1}{4})$ (۲)

$(\frac{1}{8}, +\infty)$ (۱)

۳۹- اگر معادله درجه دوم $x(2x - 5) = a$ ریشه مضاعف داشته باشد، حاصل جمع مقدار a با ریشه مضاعف معادله کدام است؟

(۱) $\frac{5}{4}$ (۲) $-\frac{15}{8}$ (۳) $\frac{15}{8}$ (۴) $-\frac{25}{8}$

۴۰- اگر یکی از جواب های معادله $(m - 1)x^2 - x - (m^2 + 1) = 0$ برابر -2 باشد، جواب دیگر این معادله کدام است؟

(۱) 2 (۲) $\frac{5}{2}$ (۳) $-\frac{2}{2}$ (۴) 1

نکته: مجموع و حاصلضرب بین ریشه های معادله درجه دو با ضرایب

$$S = \alpha + \beta = -\frac{b}{a} \quad \text{مجموع ریشه ها} \quad P = \alpha\beta = \frac{c}{a} \quad \text{ضرب ریشه ها}$$

اثبات:

$$S = \alpha + \beta = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = -\frac{b}{a}$$

$$P = \alpha\beta = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \times \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{b^2 - \Delta}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}$$

۴۱- اگر α و β ریشه های معادله $x^2 - 4x + 1 = 0$ باشد حاصل موارد زیر را بیابید:

۱) $\alpha + \beta =$

۲) $\alpha\beta =$

۳) $3\alpha + 3\beta =$

۴) $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} =$

۵) $\alpha^2 + \beta^2 =$

۶) $(\alpha + 1)(\beta + 1) =$

۴۲- اگر α و β ریشه های معادله ی $x^2 - 4x + 1 = 0$ باشد، آنگاه حاصل عبارات زیر را بیابید.

۱) $\alpha + \beta =$

۲) $\alpha\beta =$

۳) $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} =$

۴) $\alpha^2 + \beta^2 =$

۵) $\alpha^3 + \beta^3 =$

۴۳- اگر α و β ریشه های معادله ی $x^2 - 5x + 2 = 0$ باشد، آنگاه حاصل عبارات زیر را بیابید.

۱) $\alpha^2 + \beta^2 =$

۲) $(2\alpha - 1)(2\beta - 1) =$

۳) $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha} =$

۴۴- اگر یکی از ریشه های معادله درجه دوم $x^2 + mx + 3 = 0$ برابر ۲ باشد ریشه دیگر را بیابید.

۴۵- اگر یکی از ریشه های معادله درجه دوم $x^2 + 5x + m = 0$ برابر ۳ باشد ریشه دیگر را بیابید.

۴۶- اگر ریشه های معادله درجه دوم $x^2 + bx + c = 0$ برابر ۲ و ۳ باشد مقدار b و c را بیابید.



انبات:

$$|\alpha - \beta| = \left| \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} - \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \right| = \left| \frac{2\sqrt{\Delta}}{2a} \right| = \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|}$$

۴۷- جذر مجموع مربعات ریشه های معادله $x^2 - 8x + 4 = 0$ کدام است؟

$4\sqrt{3}$ (۴)

$2\sqrt{14}$ (۳)

$3\sqrt{6}$ (۲)

$\sqrt{14}$ (۱)

۴۸- اگر a ، b و c جملات متوالی دنباله هندسی باشند، آنگاه $f(x) = ax^2 + 2bx + c$ محور طولها را در چند نقطه قطع می کند؟

(۴) هر سه گزینه می تواند صحیح باشد.

(۳) ۱

(۲) صفر

(۱) ۲

۴۹- اگر یکی از ریشه های معادله $x^2 - 2ax + 4 = 0$ برابر ۱ باشد، جواب دیگر این معادله کدام است؟

$-\frac{3}{2}$ (۴)

-۲ (۳)

۲ (۲)

$\frac{1}{2}$ (۱)

۵۰- به ازای کدام مقدار m معادله $x^2 + (m-1)x + m+1 = 0$ دارای ریشه مضاعف منفی است؟

(۴) مقداری وجود ندارد

$3 + \sqrt{12}$ (۳)

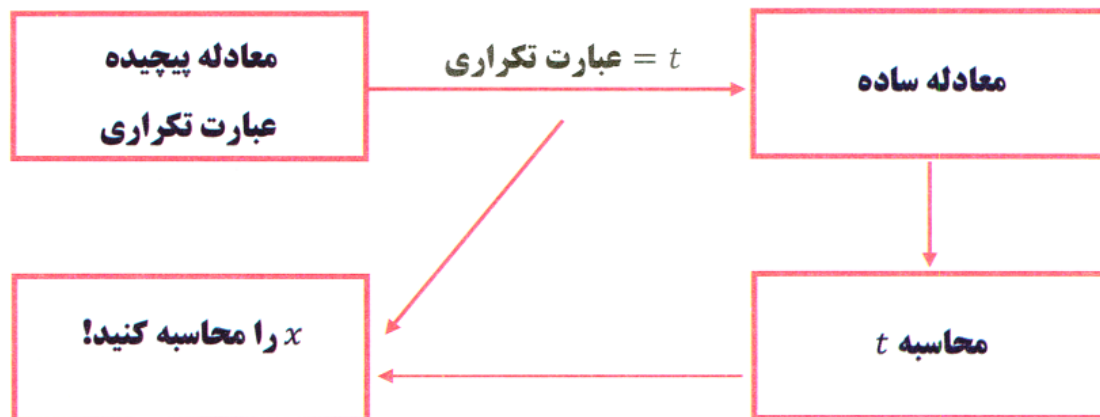
$3 \pm \sqrt{12}$ (۲)

$3 - \sqrt{12}$ (۱)

۵۱- با یک رشته سیم به طول ۵۰ متر، می خواهیم یک مستطیل به مساحت ۱۴۴ متر مربع بسازیم. طول و عرض این مستطیل را مشخص کنید.

نکته: حل معادله به روش t و تغییر متغیر

اگر معادله ای ظاهر پیچیده داشته باشد و عبارتی در آن تکرار شود، آن عبارت تکراری را برابر t قرار می دهیم، که تبدیل به معادله ساده شود، بعد آن معادله ساده را حل می کنیم و t را به دست می آید، سپس از روی t مقدار x را به دست می آوریم.



تپ معادلاتی که باید تغییر متغیر بدهید:

$$\left. \begin{aligned} ax^4 + bx^2 + c = \diamond &\rightarrow x^2 = t \\ ax^6 + bx^3 + c = \diamond &\rightarrow x^3 = t \\ a(\blacksquare)^2 + b(\blacksquare) + c = \diamond &\rightarrow \blacksquare = t \end{aligned} \right\} at^2 + bt + c = \diamond$$

۵۲- معادله $x^4 + x^2 - 2 = 0$ زیر را حل کنید.

۵۳- معادله $x^4 - 3x^2 + 2 = 0$ زیر را حل کنید.

۵۴- معادله $4x^6 + 1 = 5x^3$ زیر را حل کنید.



۵۵- معادله $x - 3\sqrt{x} + 2 = 0$ زیر را حل کنید.

۵۶- معادله $(x^2 + x)^2 - x^2 - x - 2 = 0$ زیر را حل کنید.

۵۷- معادله $(x^2 + x)^2 - 14(x^2 + x) + 24 = 0$ زیر را حل کنید.

۵۸- مجموع مربعات ریشه های معادله $x^2 + 7 = (x - 1)^4 + 2x$ کدام است؟

۱۲ (۴)

۱۰ (۳)

۸ (۲)

۶ (۱)

۵۹- حاصل ضرب جواب های حقیقی معادله $(x^2 + 3)^2 - 5x^2 - 11 = 0$ کدام است؟

-۴ (۴)

۱ (۳)

-۱ (۲)

۴ (۱)

بخش دوم: رسم منحنی درجه دوم۶۰- منحنی $y = x^2$ را رسم کنید.

مدل اول: نحوه رسم سهمی هایی که به صورت مربع کامل هستند: $y = a(x - h)^2 + k$

۶۱- منحنی $y = x^2 - 2$ را رسم کنید.

۶۲- منحنی $y = (x - 2)^2$ را رسم کنید.

۶۳- منحنی $y = (x + 1)^2$ را رسم کنید.

۶۴- منحنی $y = -x^2$ را رسم کنید.

۶۵- منحنی $y = (x - 3)^2 + 1$ را رسم کنید.

۶۶- منحنی $y = -(x + 1)^2 + 4$ را رسم کنید.

۶۷- منحنی $y = -2(x + 1)^2 - 1$ را رسم کنید.

۶۸- منحنی $y = x^2 + 1$ را رسم کنید.

۶۹- منحنی $y = (x + 3)^2 + 1$ را رسم کنید.



۷۰- منحنی $y = -x^2 + 1$ را رسم کنید.

۷۱- منحنی $y = -(x + 1)^2 - 1$ را رسم کنید.

مدل دوم: نحوه رسم سهمی هایی که به صورت عبارت درجه دو هستند: $y = ax^2 + bx + c$

۷۲- منحنی $y = x^2 - 4x$ را رسم کنید.

۷۳- منحنی $y = x^2 + 2x + 2$ را رسم کنید.

نکته: راه های مختلف پیدا کردن راس سهمی

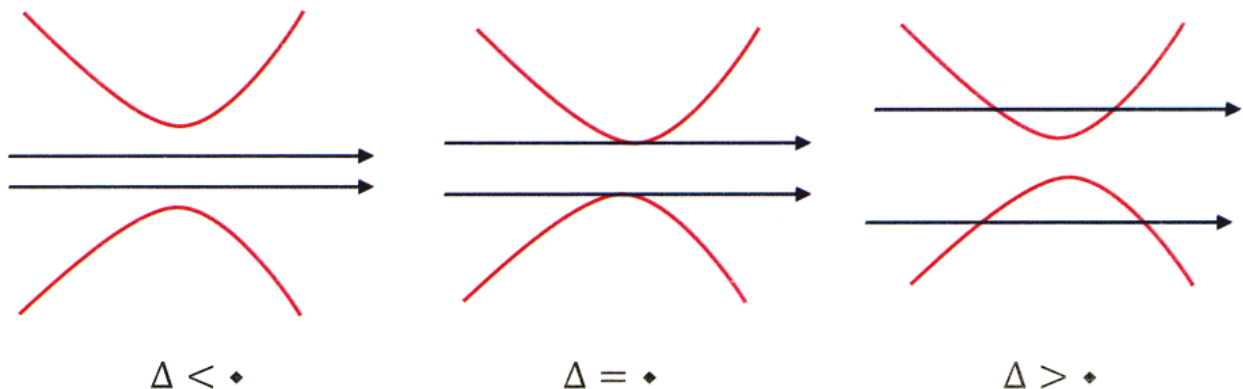
۷۴- راس سهمی های زیر را بیابید.

۱) $y = 2x^2 + 4x - 1$

۲) $y = 2x^2 + x + 1$

۳) $y = -(x - 2)^2 + 3$

نکته: ارتباط دلتا و شکل



نکته: وقتی دلتا برابر صفر است فقط یک ریشه دارد و بر محور طول ها مماس است و عرض راس برابر صفر

است.

۷۵- سهمی $y = x^2 - 4x + 4$ را رسم کنید.

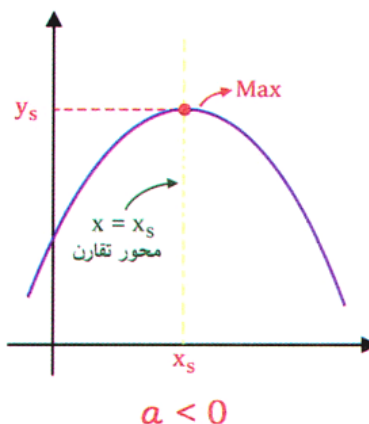
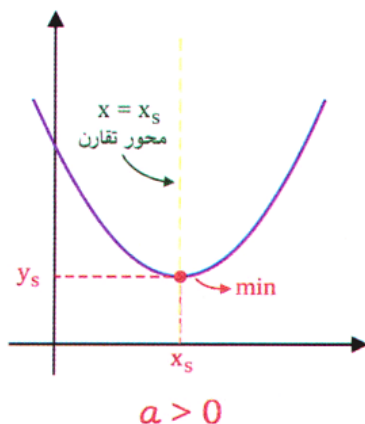
۷۶- سهمی $y = -x^2 + 6x$ را رسم کنید.

۷۷- سهمی $y = (x - 1)(x + 3)$ را رسم کنید.

۷۸- سهمی $y = -2x^2 + 4x - 3$ را رسم کنید.

جزوات بیشتر در چنل تلگرام کچاپ بوک
@KECHAP_BOOK

خواص نمودار سهمی



ماکسیمم یعنی سهمی رو به پایین ($a < 0$) و مینیمم یعنی سهمی رو به بالا ($a > 0$) است.

مقدار مینیمم یا ماکسیمم = مینیمم یا ماکسیمم $y_s = -\frac{\Delta}{4a}$ ۱
۲ x_s را در تابع جایگذاری کنید.

این روابطی نکنی ها!!

$$y_s = -\frac{\Delta}{4a} \Leftrightarrow |\alpha - \beta| = \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|}$$

$$x_s = \text{ریشه مضاعف} = \text{محور تقارن} = -\frac{b}{2a}$$

$$S = \alpha + \beta = -\frac{b}{a}$$

را های محاسبه x راس:

۱ $x_s = \text{محور تقارن} = -\frac{b}{2a}$

۲ $x_s = \frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{\text{مجموع ریشه ها}}{2}$

۳ $x_s = \frac{\text{مجموع طول هم عرض}}{2}$

۴ راس سهمی که مربع کامل به صورت $y = A(x - h)^2 + k$ باشد برابر (h, k) است.

- راس سهمی $y = 4(x - 5)^2 + 3$ برابر ----- است.
- راس سهمی $y = -2(2x - 1)^2 + 1$ برابر ----- است.
- ریشه های سهمی ۵ و ۱۱ است در نتیجه -----
- سهمی از دو نقطه $(5, 7)$ و $(-1, 7)$ می گذرد در نتیجه -----
- مقدار ماکسیمم سهمی ۹ است در نتیجه -----
- خط $y = 3$ بر سهمی مماس است در نتیجه -----
- محور تقارن سهمی منحنی را در نقطه $(1, 4)$ قطع می کند در نتیجه -----